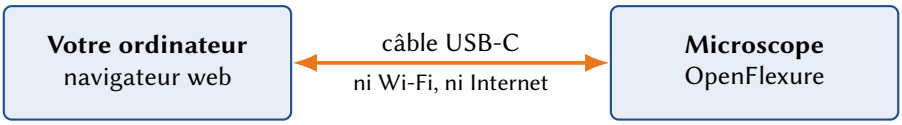
Projet OpenFlexure USB

Un microscope utilisable partout, sans réseau

Un câble USB, un ordinateur, un navigateur



Pour qui	Chercheurs sur le terrain, enseignants, makers et toute personne utilisant un microscope OpenFlexure sans réseau disponible
Prérequis	Aucune connaissance en informatique pour l'utilisation ; quelques commandes pour l'installation
Auteur	Tom Penfornis
Version	1.0 — 30 octobre 2026

L'essentiel en une page

En bref

Le microscope OpenFlexure est un microscope open source, fabriqué en grande partie par impression 3D. On l'utilise depuis un navigateur web, mais il faut pour cela le relier à un réseau.
Ce projet supprime cette contrainte : **on branche le microscope à un ordinateur avec un câble USB-C, on ouvre une page web, et c'est tout.**

- **Sans connexion :** aucun Wi-Fi, Internet ou box n'est nécessaire.
- **Sans logiciel à installer** sur l'ordinateur : un navigateur suffit.
- **Images bien datées :** le microscope récupère l'heure de l'ordinateur, même hors ligne.
- **Un seul câble possible :** il peut transporter à la fois l'alimentation et les commandes.
- **Réversible :** l'installation peut être désinstallée.

Où en est le projet ?

La liaison fonctionne sous Linux, Windows et macOS. En revanche, **le montage n'a pas encore été utilisé sur un vrai terrain**. Le chapitre 3 détaille ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas.

Table des matières

L'essentiel en une page i

1 Pourquoi ce projet ? 1

1.1 Le problème . . . 1

1.2 La solution . . . 1

1.3 Et l'heure des images ? . . . 1

2 Utiliser le microscope 2

2.1 Ce qu'il vous faut . . . 2

2.2 Le branchement : à lire en premier . . . 2

2.3 Pas à pas . . . 2

2.4 En cas de problème . . . 3

3 Où en est le projet ? 4

4 Installer la liaison USB 5

5 Questions fréquentes 6

6 Petit lexique 7

CHAPITRE 1

Pourquoi ce projet ?

1.1 Le problème

Le microscope OpenFlexure contient un petit ordinateur, un Raspberry Pi. Pour le commander depuis un autre ordinateur, on passe habituellement par un réseau. Or, ce réseau n'existe pas toujours :

- **sur le terrain** (mission, station isolée, zone sans couverture), il n'y a parfois ni connexion ni box Wi-Fi ;
- **dans une école ou un petit laboratoire**, l'accès au réseau peut être indisponible ou compliqué à obtenir ;
- **dans certains établissements**, le réseau est réservé aux appareils enregistrés.

1.2 La solution

Le microscope se présente à l'ordinateur comme une **petite carte réseau USB**. Il suffit d'un câble entre les deux. C'est comme un mini-réseau privé de deux appareils : l'ordinateur et le microscope, rien d'autre.

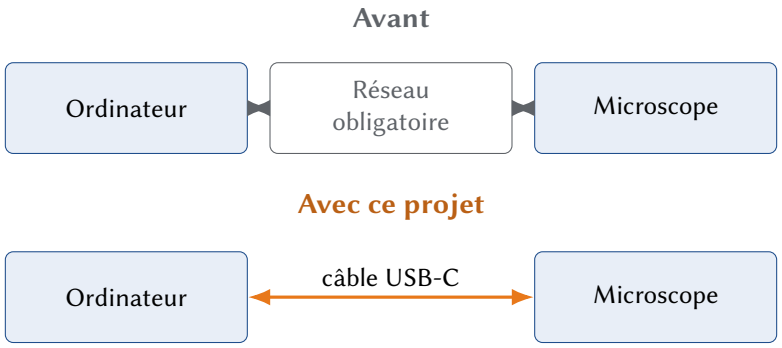


FIGURE 1.1 – Le réseau intermédiaire est remplacé par un simple câble

1.3 Et l'heure des images ?

Une image scientifique doit être correctement datée. Or, le Raspberry Pi n'a pas d'horloge à pile : sans Internet, il repart de la dernière heure connue, qui peut dater de plusieurs jours.

La page d'accueil règle ce problème : quand vous l'ouvrez, votre ordinateur transmet son heure au microscope. Il n'y a rien à faire, mais il faut bien passer par cette page. La date des images dépend donc de la bonne heure de votre ordinateur.

CHAPITRE 2

Utiliser le microscope

2.1 Ce qu'il vous faut

- un microscope OpenFlexure équipé d'un Raspberry Pi 4 (4 Go ou plus) et d'une Sangaboard v5, avec la liaison USB installée (chapitre 4) ;
- un ordinateur avec un navigateur web, de préférence avec un port USB-C ;
- un câble USB-C capable de transporter des **données** : certains câbles ne servent qu'à la recharge.

2.2 Le branchement : à lire en premier

Une seule source de courant à la fois

Ne branchez jamais l'ordinateur au Raspberry Pi pendant que la Sangaboard reçoit du courant par son propre port USB-C, sauf avec un bloqueur de 5 V. Les deux sources seraient reliées directement, ce qui peut endommager le matériel.

TABLE 2.1 – Les deux montages possibles

	Un seul câble	Alimentation séparée
Branchement	Ordinateur vers USB-C du Pi ; rien sur l'USB-C de la Sangaboard	Alimentation vers USB-C de la Sangaboard ; ordinateur vers USB-C du Pi à travers un bloqueur de 5 V
Avantage	Très simple : idéal lorsqu'on n'a pas de prise électrique	Ne sollicite pas la batterie de l'ordinateur
Limite	Dépend de la puissance du port ; vide plus vite la batterie du portable	Demande une prise (ou une batterie externe) et un accessoire
État	Testé sur un seul ordinateur, moteurs compris	Pas encore testé

2.3 Pas à pas

1. Branchez le microscope selon l'un des deux montages.
2. Attendez environ une minute, le temps que le microscope démarre.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez votre navigateur et saisissez **`http://10.55.0.1`**. Enregistrez cette adresse en favori.
4. Un message confirme la mise à l'heure, puis l'interface du microscope s'affiche.
5. En fin de séance, cliquez sur le bouton « Éteindre » de l'interface, attendez l'arrêt, puis débranchez.

Bon réflexe avant de partir sur le terrain

Faites un essai complet à la maison ou au laboratoire, **Wi-Fi coupé** et sur batterie, avec l'ordinateur que vous emporterez. Vérifiez que les moteurs fonctionnent, que l'heure est juste et notez l'autonomie obtenue. Le bouton d'extinction évite de corrompre la carte SD.

2.4 En cas de problème

Table 2.2 – Problèmes courants

Ce que vous constatez	Ce qu'il faut essayer
La page ne s'ouvre pas	Attendez une minute après la mise sous tension, puis changez de câble : il ne transporte peut-être pas les données
Le microscope s'éteint ou redémarre	Le port USB ne fournit sans doute pas assez de courant : essayez un autre port USB-C ou une alimentation séparée
L'heure des images est fausse	Passez bien par `http://10.55.0.1`, et non directement par l'adresse se terminant par `:5000` ; vérifiez l'heure de l'ordinateur
Ça ne marche pas sur un ordinateur professionnel	Un proxy, un pare-feu ou une règle USB peut bloquer la liaison : demandez de l'aide au service informatique

CHAPITRE 3

Où en est le projet ?

Le tableau distingue ce qui a réellement été vérifié de ce qui reste à prouver.

Table 3.1 – État des tests (✓ vérifié, ● pas encore vérifié)

Point vérifié	Résultat	
Connexion USB automatique	La liaison revient seule après un redémarrage	✓
Ordinateur sous Linux	Fonctionne (Debian 12)	✓
Ordinateur sous Windows	Fonctionne	✓
Ordinateur sous macOS	Fonctionne	✓
Mise à l'heure sans Internet	Microscope déréglé remis à l'heure, Wi-Fi coupé	✓
Image copiée sur une carte SD neuve	Démarrage et fonctionnement validés	✓
Moteurs alimentés par un seul câble	Fonctionne, sur un seul ordinateur	✓
Autres ordinateurs portables	Le courant disponible varie selon le modèle	●
Autonomie sur batterie	Pas encore mesurée	●
Bloqueur de 5 V	Pas encore essayé	●
Mission réelle (chaleur, poussière, transport)	Pas encore réalisée	●

Le matériel utilisé pour ces essais est un Raspberry Pi 4 avec une Sangaboard v5 et la version bêta 3.0.0 d'OpenFlexure. Cette version est encore en développement : une mise à jour peut obliger à relancer l'installation.

Une batterie intégrée au boîtier est à l'étude. Elle n'est pas encore assez avancée pour être partagée.

CHAPITRE 4

Installer la liaison USB

Cette étape n'est à faire qu'une fois. Elle demande quelques commandes ; une personne habituée à Linux pourra s'en charger en quelques minutes.

1. Installez OpenFlexure en version 3 bêta en suivant les instructions officielles : `https://openflexure.org/projects/microscope/install`.
2. Téléchargez ce projet et copiez le script `scripts/ofm-usb-install.sh` sur le Raspberry Pi.
3. Sur le Raspberry Pi, lancez les commandes suivantes :

```
sudo ./ofm-usb-install.sh / /boot/firmware
sudo reboot
```

Pour tout retirer, utilisez la même commande en ajoutant `--uninstall` juste après le nom du script. Les détails techniques et la liste des éléments modifiés se trouvent dans le fichier `README.md` du projet.

Vous partagez une carte SD avec d'autres personnes ?

Créez une image avec `scripts/ofm-image.sh` : elle retire les mots de passe, le Wi-Fi, les images enregistrées et l'étalonnage, puis liste les fichiers restants. Relisez cette liste avant de partager. Le fichier `README.md` explique la marche à suivre.

CHAPITRE 5

Questions fréquentes

Ai-je besoin d'Internet, même une seule fois ? Pour utiliser le microscope, non. Internet ne sert qu'à l'installation initiale, pour télécharger les fichiers.

Mon ordinateur perd-il sa connexion quand le microscope est branché ? Non. Le câble ne sert qu'à parler au microscope ; l'ordinateur conserve sa connexion habituelle s'il en a une.

Le microscope est-il accessible à d'autres personnes ? Avec cette liaison, seul l'ordinateur relié par le câble peut le joindre. Si le Wi-Fi du microscope reste activé, il reste aussi joignable par ce réseau.

Peut-on l'utiliser dans un hôpital ou une entreprise ? Le microscope n'est pas raccordé au réseau de l'établissement et aucune protection n'est contournée. Il faut cependant respecter ses règles sur les périphériques USB : demandez l'avis du service informatique. Ce montage n'est pas un dispositif médical.

Puis-je utiliser une tablette ou un téléphone ? Cela n'a pas été testé.

Est-ce gratuit ? Oui. Les scripts sont libres, sous licence GPL version 3 ou ultérieure. OpenFlexure est un projet indépendant : son logiciel serveur est sous GPL 3 et son matériel sous licence CERN-OHL-S 2.0.

CHAPITRE 6

Petit lexique

Bloqueur de 5 V	Petit adaptateur USB qui laisse passer les données mais pas le courant. Attention, il ne s'agit pas d'un « data blocker », qui fait l'inverse
Carte SD	Petite carte mémoire contenant le système du microscope
Navigateur	Logiciel pour afficher des pages web (Firefox, Chrome, Edge…)
Raspberry Pi	Petit ordinateur intégré au microscope
Sangaboard	Carte électronique qui commande les moteurs
USB-C	Prise USB moderne, ovale et réversible
`10.55.0.1`	Adresse du microscope sur le mini-réseau créé par le câble